

Relatório de Requisitos do Projeto

Disciplina: Sistemas Embutidos | Projeto: Enigma Machine distribuída com Arduino, Raspberry Pi e App Android

Este documento consolida os requisitos do projeto, definindo o objetivo do sistema, as funções esperadas de cada plataforma e os critérios mínimos de desempenho, integração e validação.

1. Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema embarcado distribuído inspirado na máquina Enigma, com interface física baseada em Arduino, processamento central em Raspberry Pi e interface móvel em Android.

O sistema deve permitir cifrar e decifrar mensagens, sincronizar a configuração dos rotores entre os módulos e enviar mensagens entre a máquina física e a aplicação móvel em ambos os sentidos.

2. Requisitos funcionais

- O sistema deve possuir pelo menos 3 rotores configuráveis.
- O sistema deve permitir cifrar e decifrar mensagens usando a mesma lógica da Enigma, desde que a configuração inicial seja igual nas duas extremidades.
- A máquina física deve aceitar entrada de letras por interface física ligada ao Arduino.
- A máquina física deve permitir alterar a posição dos rotores por mecanismos físicos.
- A máquina física deve apresentar localmente o estado do sistema, incluindo posições dos rotores e modo de operação.
- A saída cifrada de cada carácter deve ser apresentada localmente por LED, display ou combinação de ambos.
- O Raspberry Pi deve executar o algoritmo principal de cifra/decifra e manter o estado central do sistema.
- O Raspberry Pi deve comunicar com o Arduino para receber eventos físicos e devolver resultados.
- O Raspberry Pi deve comunicar com o aplicativo Android para troca de mensagens, sincronização de configuração e gestão de rotores.
- O app Android deve receber mensagens da máquina física e também enviar mensagens para a máquina.
- O app Android deve permitir visualizar e alterar a configuração ativa dos rotores.
- O app Android deve permitir criar e enviar novos rotores para o sistema, caso essa funcionalidade seja implementada na versão final.
- As configurações criptográficas não devem ser transmitidas junto de cada mensagem cifrada; elas devem ser previamente sincronizadas entre as partes.

3. Requisitos não funcionais

- Tempo de resposta da cifragem de um carácter inferior a 1 segundo.
- Tempo de reação das mudanças físicas de rotor inferior a 1 segundo.
- Tempo de entrega da mensagem ao smartphone inferior a 2 segundos.

- Tempo de atualização/envio de um novo rotor inferior a 1 segundo, quando aplicável.
- Arquitetura modular, com separação clara entre interface física, motor de cifra, comunicação e interface móvel.
- Código versionado em GitHub e organizado por módulos.
- Capacidade de teste incremental por emuladores/simuladores e por integração real em hardware.
- Documentação técnica suficiente para relatório final, apresentação e demonstração.

4. Requisitos por plataforma

Arduino

- Ler teclas, botões, keypads ou outros mecanismos de entrada física.
- Ler os mecanismos de controlo dos rotores.
- Controlar LEDs e display local.
- Enviar eventos ao Raspberry Pi e receber respostas de saída e estado.

Raspberry Pi

- Executar a lógica de cifra/decifra.
- Manter a configuração ativa do sistema.
- Fazer a ponte de comunicação entre Arduino e app Android.
- Persistir estado e, opcionalmente, histórico de mensagens.

App Android

- Exibir mensagens recebidas e resultados de decodificação.
- Enviar mensagens para a máquina física.
- Permitir configurar rotores, ordem, posições e modo de operação.
- Informar o estado da ligação e o estado de sincronização.

5. Requisitos de comunicação

A arquitetura de comunicação recomendada é a seguinte:

- Arduino ↔ Raspberry Pi: ligação serial por USB ou UART, com mensagens textuais simples e de fácil depuração.
- Raspberry Pi ↔ Android: Bluetooth ou Wi-Fi local, com protocolo de troca de mensagens e sincronização de estado.
- O Raspberry Pi deve atuar como fonte central de verdade para a configuração ativa do sistema.
- A comunicação deve prever confirmação de receção, atualização de estado e deteção de dessintonia entre as partes.

6. Requisitos de validação e entrega

- Apresentar relatório final em PDF contendo objetivos, análise de requisitos, modelação, especificação, arquitetura, integração e avaliação.
- Entregar código-fonte em repositório GitHub e também em ficheiro ZIP.
- Preparar apresentação com até 10 slides e demonstração funcional ao vivo.
- Realizar testes unitários, testes de integração e medição dos tempos exigidos no enunciado.

7. Critério de conclusão do projeto

O projeto será considerado completo quando a máquina física e o aplicativo Android forem capazes de trocar mensagens cifradas e decifradas, mantendo a configuração sincronizada e cumprindo os tempos de resposta especificados.